

Einführung in die Informatik

WiSe 2025/2026

Hausaufgabenblatt 04, Abgabe am 24.11.25 um 12:00 Uhr

Allgemeine Hinweise

- Wenn die Hausaufgabe exakte Benennungen von Dateien, Funktionen, Variablen, etc. vorgibt, dann **müssen** Sie sich an diese Vorgabe halten. Falls nicht wird Ihre Abgabe nicht oder nur mit Punktabzügen korrigiert.
- Gleiches gilt, wenn die Aufgabe konkrete Anweisungen für `input()` oder `print()` vorgibt.
- Ihr Programm darf keine zusätzlichen `print()` Befehle enthalten, welche in der Aufgabe nicht gefordert sind. Ist eine Ausgabe mit `print()` gefordert, so geben Sie, sofern nicht anders vorgegeben, nur das geforderte Ergebnis und **keinen** zusätzlichen Text aus.
- Benutzen Sie **keine Python-Imports**, außer dies ist in der Aufgabenstellung explizit erlaubt.
- Beachten Sie die Anweisungen, die ggf. zusätzlich in den jeweiligen Aufgaben gegeben sind.
- Geben Sie für jede Aufgabe eine separate Datei ab. Benennen Sie diese Datei als `bXXaY.py`, wobei XX die Blattnummer und Y die Aufgabennummer ist.
- Schreiben Sie die Namen aller Gruppenmitglieder als Kommentar in die erste Zeile jeder Datei.
- Programmcode muss möglichst einfach und gut lesbar sein, um die Korrektur zu erleichtern. Code, der nicht oder nur schwer lesbar ist, kann zu Punktabzug führen.

Hausaufgabe 1 (3 Punkte):

Schreiben Sie eine Funktion `durchschnitt`, die eine Liste von Paaren (d.h. 2-Tupeln) der Art `(name,notenliste)` erwartet, wobei `notenliste` eine Liste von Floats ist. Daraus berechnet werden soll die entsprechende Liste von Paaren der Art `(name,notendurchschnitt)`, wobei `notendurchschnitt` ein Float ist, der den Notendurchschnitt beschreibt.

Bspw. soll die Funktion beim übergebenen Parameter

```
[("Agathe", [2.3, 1.7, 1.3]), ("Ben", [3.0, 2.7]),  
("Clara", [1.0, 1.3, 1.0, 1.3])]
```

die Rückgabe

```
[("Agathe", 1.7666666666666666), ("Ben", 2.85), ("Clara", 1.15)]
```

liefern.

Hausaufgabe 2 (4 Punkte):

Schreiben Sie eine Funktion `lottoziehung`, die einen Integer `anzahl` und einen positiven Integer `maximum` erwartet, sodass `anzahl < maximum` gilt, und eine zufällige Ziehung von Zahlen als Liste liefert (keine Wiederholungen!) und die Zusatzzahl als zweites Element des Rückgabe-Tupels zurückgibt. Die kleinstmögliche gezogene Zahl ist die 1 und die größtmögliche Zahl ist `maximum`. Bspw. kann

```
lottoziehung(6,49)
```

die Rückgabe

```
([22, 11, 47, 3, 41, 28], 16)
```

liefern.

Hinweis. Durch `import random` können sie das Paket `random` einbinden. Um von einer Liste `L` ein zufälliges Element zu wählen, nutzen Sie `random.choice(L)`.

Hausaufgabe 3 (3 Punkte):

Schreiben Sie eine Funktion `parse_daten`, die einen String der Form

`Name,Note;Name,Note;...;Name,Note`

erwartet und eine entsprechende Liste von Name/Noten Tupeln erzeugt, wobei die Note als Float dargestellt wird. Bspw. soll die Funktion auf

`parse_daten("Alfons,2.3;Ben,3.0;Carla,1.7")`

die Rückgabe

`[('Alfons', 2.3), ('Ben', 3.0), ('Carla', 1.7)]`

liefern.

Hinweis: Sie können `tuple(liste)` verwenden um eine Liste `liste` in ein Tupel umzuwandeln.

Hausaufgabe 4 (5+2=7 Punkte):

Schreiben Sie eine Funktion `haeufigkeit`, die eine Zeichenkette `s` erwartet und eine Liste von (Buchstabe,Häufigkeit)-Paaren bzgl. `s` berechnet. Die Liste muss nicht unbedingt sortiert sein.

Bspw. kann die Funktion auf

`haeufigkeit("Hallo")`

die Liste

```
[("l",2),("a",1),("o",1),("H",1)]
```

zurückgeben.

Schreiben Sie außerdem eine Funktion `ausgabe`, die einen Rückgabewert der Funktion `haeufigkeit` erwartet und eine Histogramm-Ausgabe, wie im Beispiel unten aufgeführt, (durch `print`) ausgibt. Die Funktion soll außerdem die Summe aller Vorkommnisse von Buchstaben zurückgeben. Auf Eingabe

```
[("l",2),("a",1),("o",1),("H",1)]
```

soll `ausgabe` die folgenden Text ausgeben:

```
l: **
a: *
o: *
H: *
```

In diesem Beispiel soll der Rückgabewert 5 sein.

Hausaufgabe 5 (3 Punkte):

Schreiben Sie eine Funktion `anwenden`, welche

- als ersten Parameter eine Liste `L` von Floats erwartet,
- als zweiten Parameter eine Funktion `bedingung` erwartet, die selbst wiederum einen Float entgegennimmt und einen Booleschen Wert zurückgibt,
- als dritten Parameter eine Funktion `f` erwartet, die selbst wiederum einen Float entgegennimmt und einen Float zurückgibt, und
- als vierten Parameter eine Funktion `g` erwartet, die selbst wiederum einen Float entgegennimmt und einen Float zurückgibt.

Zurückgeben soll die Funktion `anwenden` die Liste, die aus `L` entsteht, wenn jedes (Vorkommen vom) Element `e` aus `L` durch `f(e)` ersetzt wird, falls `bedingung(e)` wahr ist und `g(e)` andernfalls.

Falls unser Hauptprogramm also die Funktionen

```
def ist_warm(temp):  
    return temp >= 25  
def erhoehe(temp):  
    return temp+1  
def verdoppele(temp):  
    return temp+temp
```

enthält, so soll die Funktion

```
anwenden([24.0,25.0,26.5],ist_warm,erhoehe,verdoppele)
```

die Liste

```
[48.0,26.0,27.5]
```

zurückgeben.